

# Pedro Beber de Queiroz Vidal

Campinas, SP, Brasil / [p300865@dac.unicamp.br](mailto:p300865@dac.unicamp.br) / [github.com/PedroBVidal](https://github.com/PedroBVidal) / [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=...)

Pesquisador em agentes de LLM e visão computacional, projetando arquiteturas multiagente no HIAAC, na Unicamp, com bolsa competitiva. Sete artigos revisados por pares em quatro anos, três como primeiro autor, e pódio em quatro competições internacionais, incluindo 1º lugar em uma subtarefa do FRCSyn Challenge no WACV 2024.

## FORMAÇÃO

### Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Campinas, SP, Brasil

*Mestrado em Ciência da Computação — bolsista do HIAAC*

2026 — Presente

Dissertação: arquiteturas para sistemas multiagente com LLMs, integrando recuperação dinâmica de memória e comunicação entre agentes.

### Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Curitiba, PR, Brasil

*Bacharelado em Ciência da Computação*

2020 — Jul 2025

TCC sobre dados faciais sintéticos, expandido em survey submetido ao IEEE Access.

### Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Irati, PR, Brasil

*Técnico em Informática*

2016 — 2019

## EXPERIÊNCIA EM PESQUISA

### HIAAC, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Campinas, SP, Brasil

*Pesquisador de Mestrado, Sistemas Multiagente com LLMs*

Ago 2026 — Presente

- Projeta uma arquitetura multiagente para agentes de LLM que integra recuperação dinâmica de memória a um protocolo otimizado de comunicação entre agentes, avaliada em benchmarks agênticos do estado da arte.
- Compara estratégias de raciocínio e orquestração — ReAct, chain-of-thought, aprendizado em contexto, decomposição de tarefas — para identificar quais escolhas realmente elevam a taxa de sucesso em condições controladas.
- Autoria de revisão de literatura independente sobre sistemas multiagente com LLMs, mapeando topologias de comunicação, mecanismos de memória e práticas de avaliação da área.
- Federa extratores de características faciais e modelos generativos com o Flower em clientes heterogêneos e não-IID, medindo o trade-off entre privacidade e acurácia no treinamento sem centralizar dados biométricos.

### BOVIFOCR, Parceria UFPR-UNICO

Curitiba, PR, Brasil

*Pesquisador de Graduação, Visão Computacional*

Out 2021 — Mar 2025

- Construiu a submissão que conquistou o 1º lugar na Subtarefa 2.1 do FRCSyn Challenge no WACV 2024, e as entradas do SDFR que ficaram em 3º lugar nas duas tarefas do FG 2024.
- Treinou e avaliou modelos de reconhecimento facial em datasets sintéticos com milhões de imagens, adaptando o InsightFace e conduzindo o pipeline completo, do processamento dos dados ao relatório de benchmark.
- Quantificou o impacto dos dados sintéticos de treinamento em oito benchmarks padrão, identificando quais características dos datasets predizem o desempenho de reconhecimento; publicado no SIBGRAPI 2024 e expandido em survey submetido ao IEEE Access.

- Autoria do benchmark de reconhecimento facial com máscara do grupo (SIBGRAPI 2022) e representação na competição de Reconhecimento Facial com Oclusão do IJCB 2022.
- Construiu protocolos de benchmark reproduzíveis em datasets padronizados para separar ganhos reais de modelo dos efeitos dos dados de treinamento, rastreando todos os experimentos no Weights & Biases.
- Coletou amostras de vivacidade em campo, apoiando participantes idosos sem familiaridade com a tecnologia, e impulsionou a adoção do aplicativo de coleta em redes sociais.

University of Louisiana at Lafayette
Pesquisador Visitante, Programa de Intercâmbio

Lafayette, LA, EUA
Mar — Jun 2023

- Melhorou a verificação facial com oclusão estendendo a Earth Mover's Distance como métrica de correspondência, validando o ganho via False Non-Match Rate a False Match Rate fixo; publicado no SIBGRAPI 2023.
- Selecionado para escola de verão sobre inovação e startups com estudantes internacionais, seguida de estágio no instituto de pesquisa em ciência da computação da universidade.
- Propôs um aplicativo de planejamento financeiro para estudantes universitários, cobrindo mensalidades, custo de vida e acompanhamento de bolsas.

### PRÊMIOS E COMPETIÇÕES

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FRCSyn Challenge, 1ª Edição, WACV 2024 — 1º lugar na Subtarefa 2.1; 3º, 4º e 4º nas Subtarefas 1.1, 1.2 e 2.2. | 2023        |
| SDFR Competition, FG 2024 — 3º lugar nas duas tarefas da competição Synthetic Data for Face Recognition.       | 2024 — 2025 |
| FRCSyn Challenge, 2ª Edição, CVPR 2024 — 6º lugar na Subtarefa 2.1.                                            | 2024        |
| Bolsa de mestrado HIAAC, Unicamp — financiamento competitivo de pesquisa.                                      | 2026        |
| OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas — Menção Honrosa.                               | 2019        |

### PROJETOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Aprendizado Federado para Reconhecimento Facial com Privacidade — código</b></p> <p>Reconhecimento facial 2D treinado sem centralizar dados biométricos, combinando clientes federados a dados faciais sintéticos para sustentar a acurácia sob divisões não-IID, recursos limitados nos clientes e dados locais escassos.</p>                              | 2026 · Unicamp     |
| <p><b>Avaliação Comparativa de Datasets Faciais Sintéticos — TCC</b></p> <p>Treinou modelos de reconhecimento facial em múltiplos datasets sintéticos e os avaliou em oito benchmarks, isolando as características dos dados e os trade-offs de qualidade por trás do melhor e do pior desempenho.</p>                                                            | 2025 · UFPR        |
| <p><b>Pipeline de Treinamento para Competições com Dados Sintéticos — código</b></p> <p>O pipeline por trás das submissões ao SDFR e ao FRCSyn: InsightFace adaptado para treinamento e avaliação em datasets sintéticos de milhões de imagens, com resultados organizados para comparação entre datasets, configurações de modelo e protocolos de benchmark.</p> | 2024 · UFPR        |
| <p><b>Equipe de Robótica, Grupo Irathunder</b></p> <p>Programou e construiu robôs LEGO para provas de resgate, sumô e seguidor de linha; competiu em duas edições da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).</p>                                                                                                                                                  | 2017 — 2019 · IFPR |

### COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLMs, agentes | Sistemas multiagente, comunicação entre agentes, recuperação dinâmica de memória, ReAct, chain-of-thought, aprendizado em contexto, decomposição de tarefas, avaliação em benchmarks agênticos. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprend. de máquina</b> | PyTorch, TensorFlow, MXNet, Keras, OpenCV, InsightFace, Flower; modelos generativos, reconhecimento facial, detecção de vivacidade, destilação de conhecimento, LoRA e fine-tuning eficiente em parâmetros, Aprendizado Federado. |
| <b>Dados</b>              | NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib; validação de datasets, limpeza de dados, análise exploratória, cálculo de métricas, comparação estatística de resultados.                                                                |
| <b>Engenharia</b>         | Python, Git, Linux, shell scripting, Conda, Jupyter, Weights & Biases; experimentos reprodutíveis, treinamento distribuído, processamento de datasets em larga escala.                                                            |
| <b>Idiomas</b>            | Português (nativo), Inglês (fluente).                                                                                                                                                                                             |

## PUBLICAÇÕES

---

### PRIMEIRO AUTOR

1. **Vidal, Pedro**, Bernardo Biesseck, et al. (2024). “A Comparative Study on Synthetic Facial Data Generation Techniques for Face Recognition”. In: *2024 37th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*. [sol.sbc.org.br](https://sol.sbc.org.br)
2. **Vidal, Pedro**, Henry Chu, et al. (2023). “Extending Earth Mover's Distance to Occluded Face Verification”. In: *2023 36th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*. IEEE, pp. 49–54. [sibgrapi.sid.inpe.br](https://sibgrapi.sid.inpe.br)
3. **Vidal, Pedro**, Roger Leitzke Granada, et al. (2022). “A Benchmark on Masked Face Recognition”. In: *Proceedings... Conference on Graphics, Patterns and Images, 35 (SIBGRAPI)*. [urlib.net](https://urlib.net)
4. **Vidal, Pedro Beber** (2024). *A Comparative Study on Synthetic Facial Data Generation Techniques for Face Recognition*. Trabalho de Conclusão de Curso, UFPR, Curitiba. [bit.ly/3V03Efp](https://bit.ly/3V03Efp)

### COAUTORIA

5. Shahreza, Hatef Otroshi et al. (2024). “SDFR: Synthetic Data for Face Recognition Competition”. In: *2024 IEEE 18th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG)*. IEEE, pp. 1–9. [ieeexplore.ieee.org](https://ieeexplore.ieee.org)
6. DeAndres-Tame, Ivan et al. (2024). “FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 3173–3183. [openaccess.thecvf.com](https://openaccess.thecvf.com)
7. Melzi, Pietro et al. (2024). “FRCSyn Challenge at WACV 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pp. 892–901. [openaccess.thecvf.com](https://openaccess.thecvf.com)
8. Neto, Pedro C et al. (2022). “OCFR 2022: Competition on Occluded Face Recognition from Synthetically Generated Structure-Aware Occlusions”. In: *International Joint Conference on Biometrics 2022*. [ieeexplore.ieee.org](https://ieeexplore.ieee.org)